

Tìm hiểu về ứng dụng mạng nơ-ron tích chập trong một số bài toán phân loại ảnh

Mã số đề tài: ĐTSV2526-317

Sinh viên thực hiện: Ngô Ánh Dương, Nguyễn Quang Vinh,
Nguyễn Hữu Minh Hoàng - Lớp: 75DCHT23
Giảng viên hướng dẫn: TS. Hà Thị Thanh Tâm

ĐẶT VẤN ĐỀ

Phân loại ảnh là một trong những bài toán quan trọng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, môi trường, giao thông và nông nghiệp. Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhiều hướng nghiên cứu đã được phát triển, từ các phương pháp học máy truyền thống đến học sâu. Gần đây, **mạng nơ-ron tích chập (CNN)** nổi bật nhờ khả năng tự động trích xuất đặc trưng ảnh và có độ chính xác cao trong các bài toán phân loại ảnh.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Cơ sở lý thuyết của CNN và VGG16.
- Thực nghiệm VGG16 trên hai bài toán:
 - Phân loại rác thải.
 - Phân loại độ đục của nước.
- Đánh giá độ chính xác (Accuracy), độ lặp lại (Precision), độ thu hồi (Recall), điểm F1 (F1-score).

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Phân loại độ đục của nước

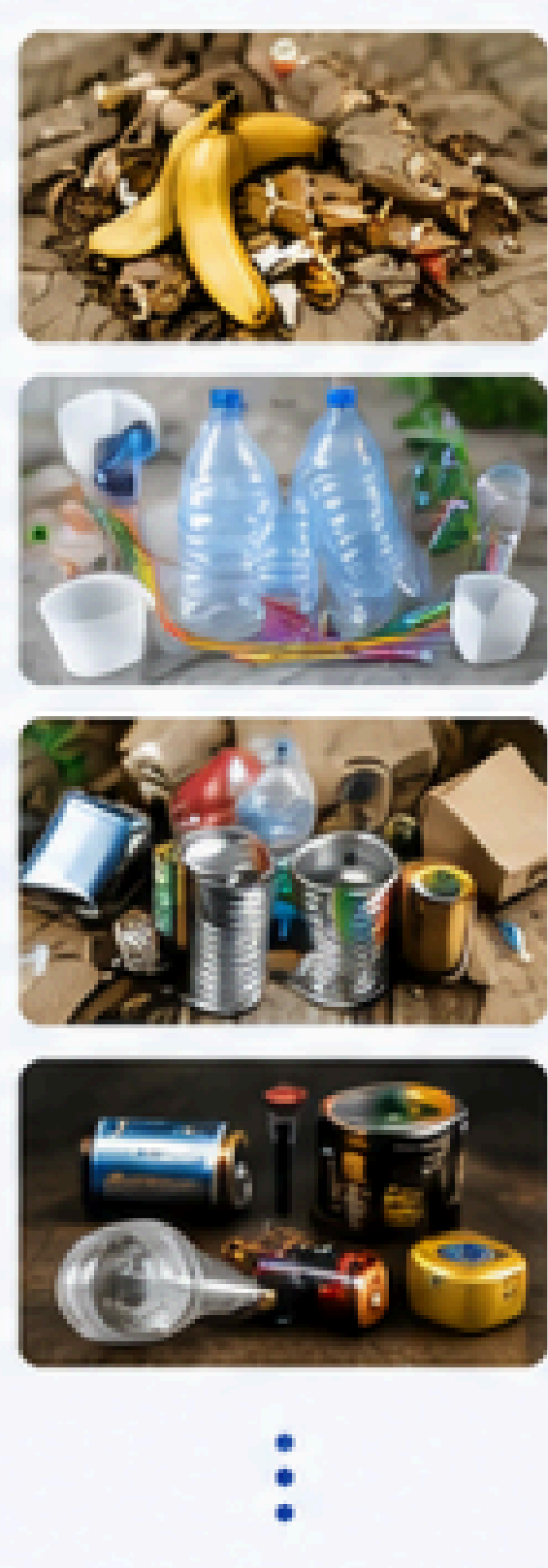


Phân loại rác

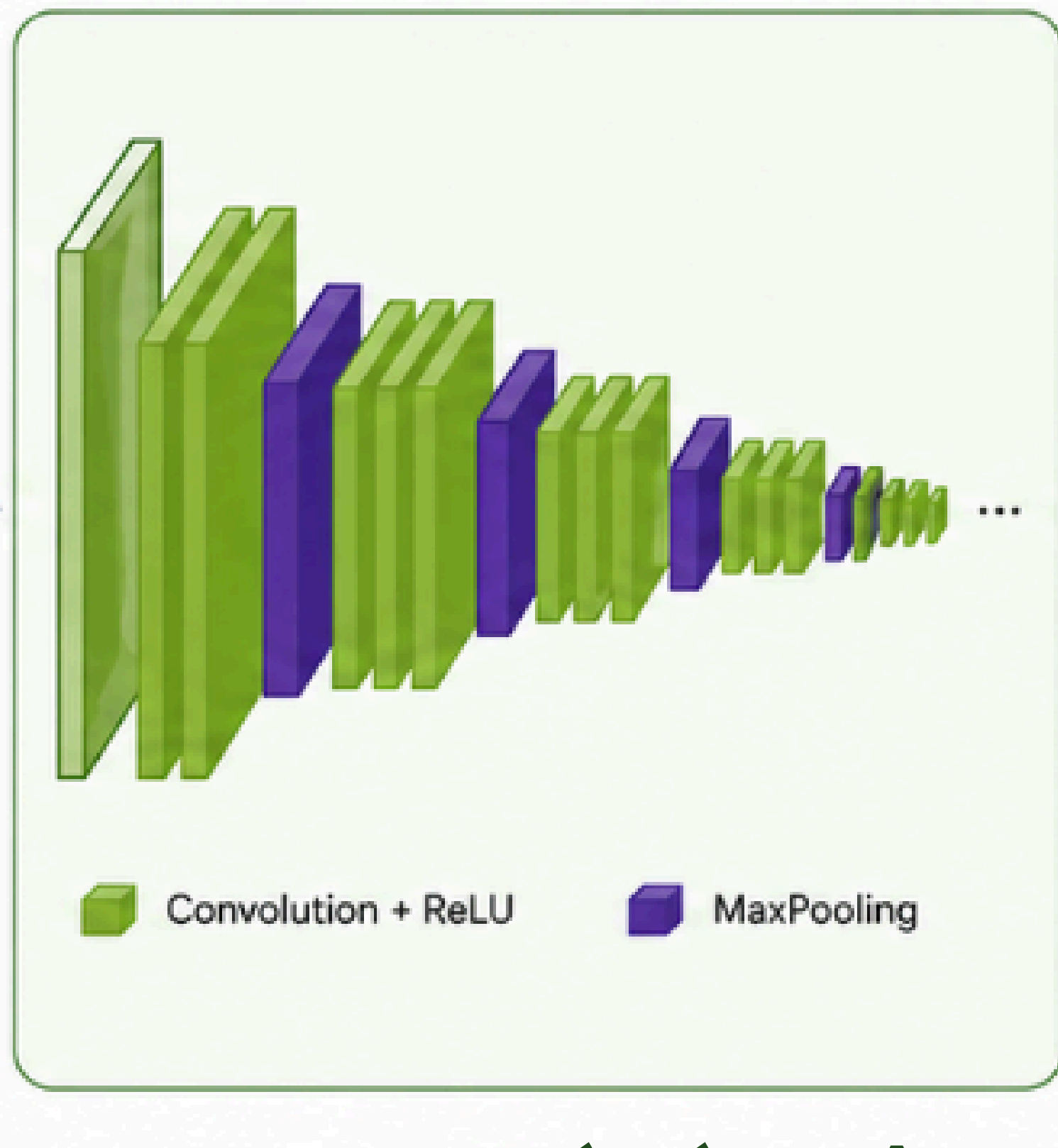


KIẾN TRÚC MÔ HÌNH

ẢNH ĐẦU VÀO



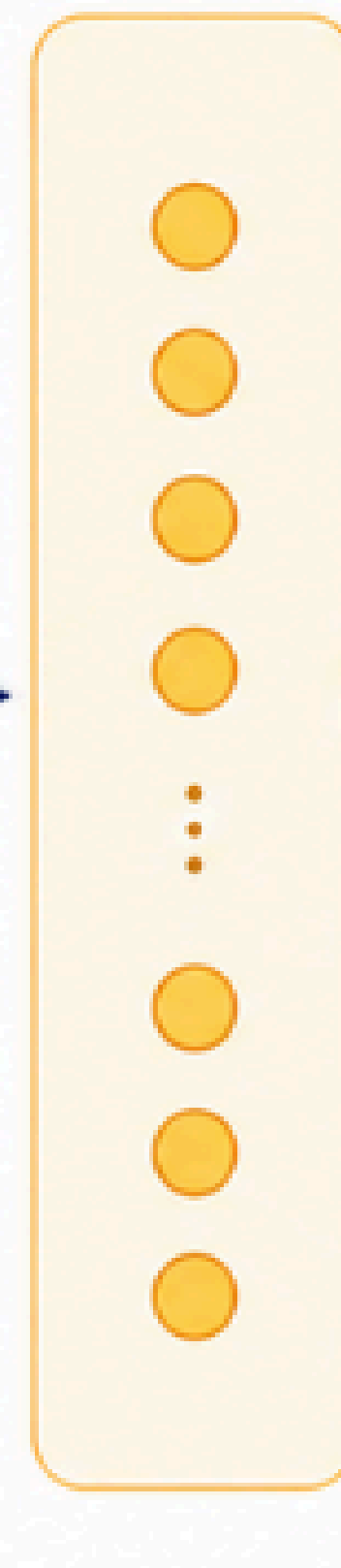
VGG16



13 Convolution (Lớp tích chập)

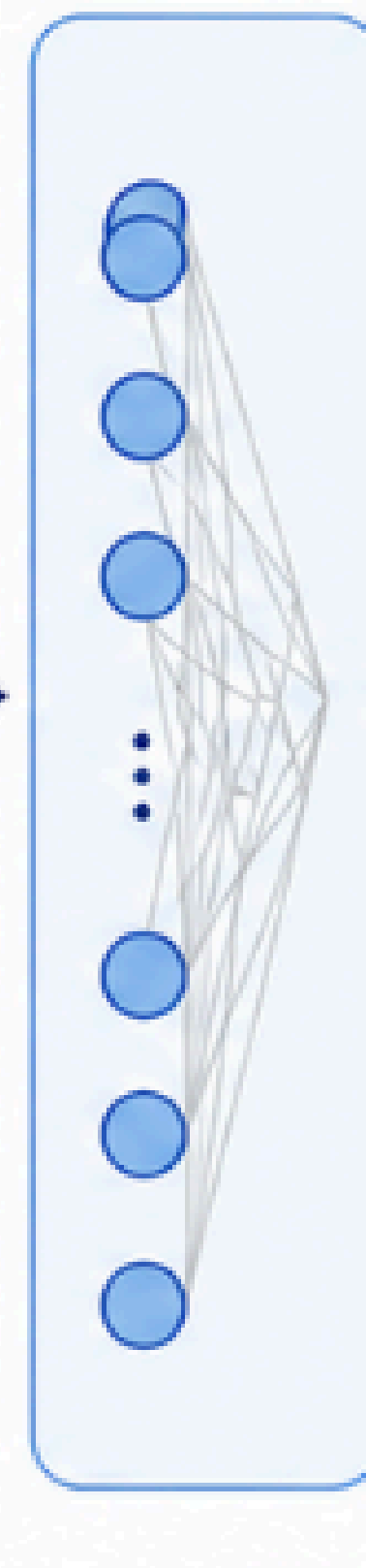
5 lớp MaxPooling (Lớp gộp cục đại)

FLATTEN



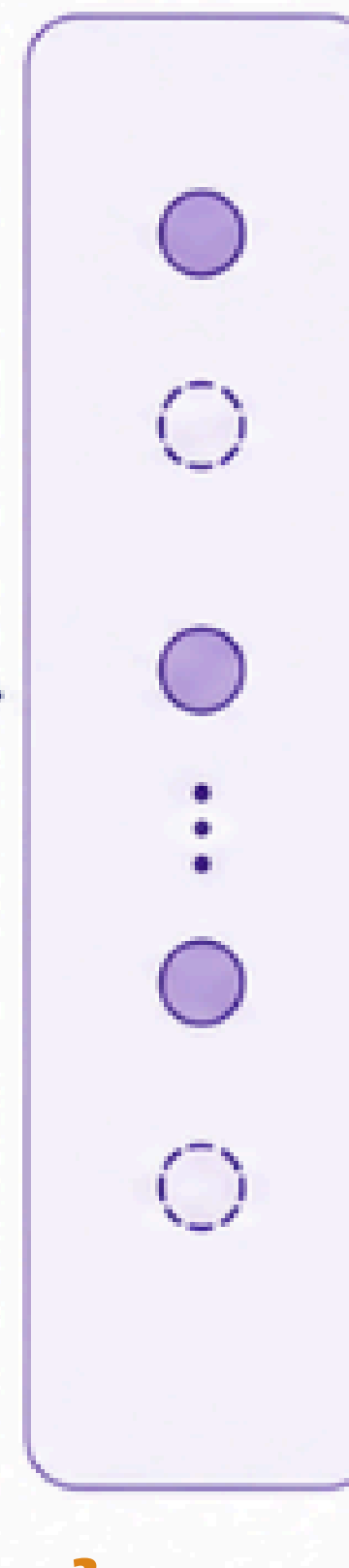
Flatten (Lớp làm phẳng)

DENSE



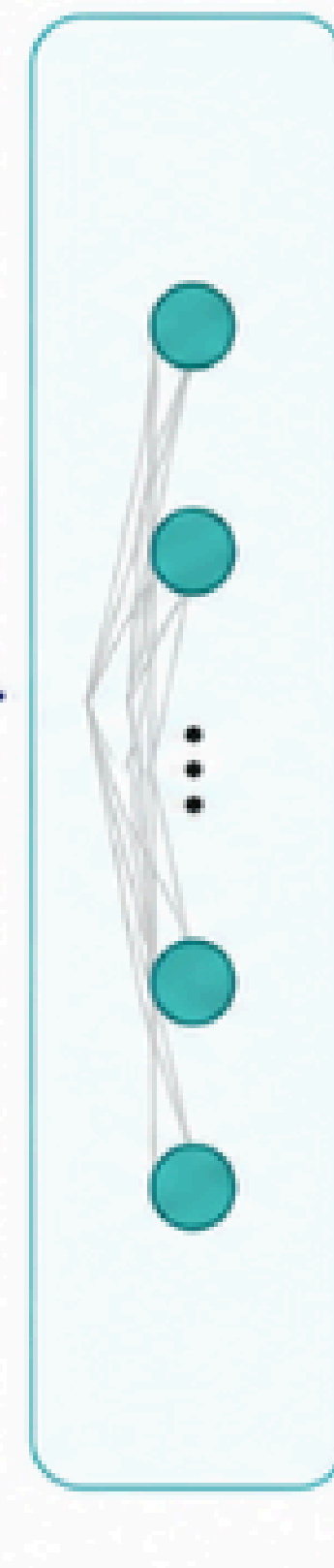
Dense (Lớp kết nối đầy đủ)

DROPOUT



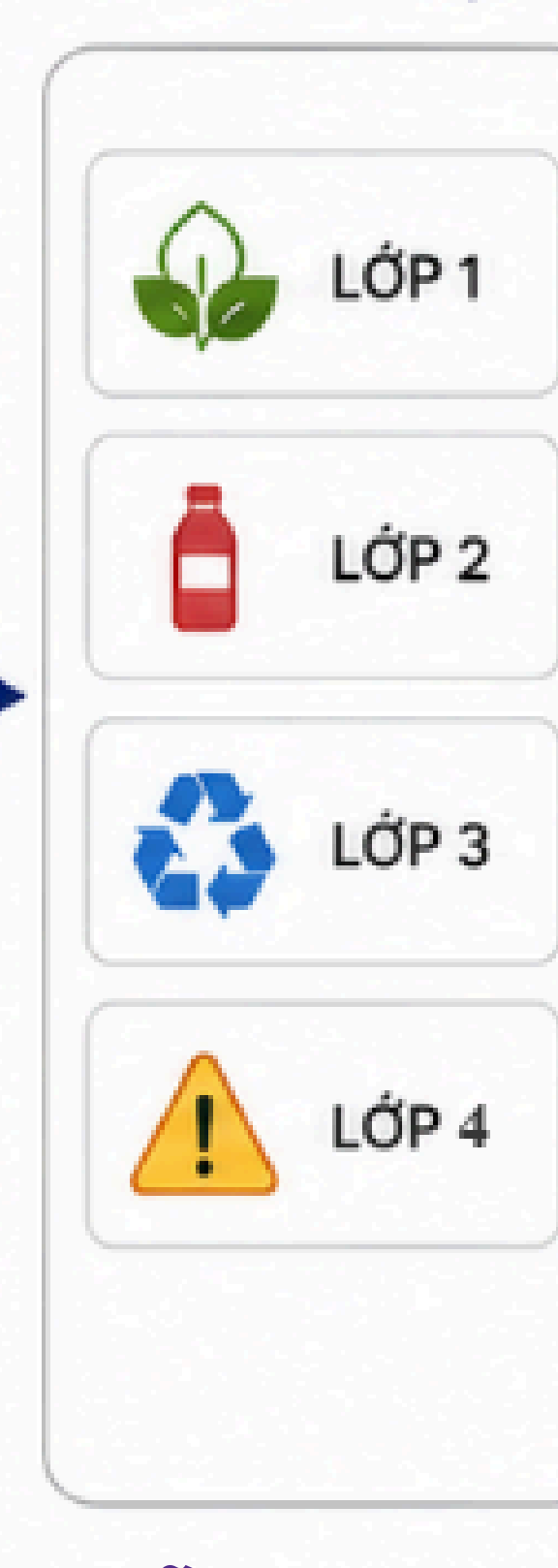
Dropout (Lớp loại bỏ ngẫu nhiên)

DENSE



Softmax (Lớp phân loại)

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI



KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Phân loại rác

Tổng số ảnh train: **1000**
Tổng số ảnh val: **148**
Tổng số ảnh test: **152**
Số ảnh dự đoán đúng: **137**
Số ảnh dự đoán sai: **15**
Độ chính xác: **90.13 %**



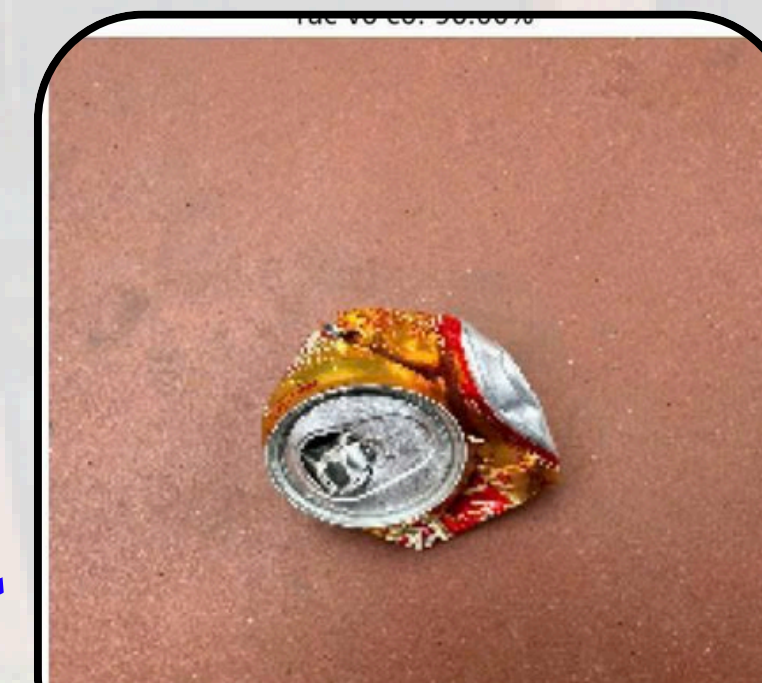
Thực tế: Vô cơ
Dự đoán: Vô cơ
(99.92 %)

Thực tế: Tái chế
Dự đoán: Tái chế
(99.99 %)



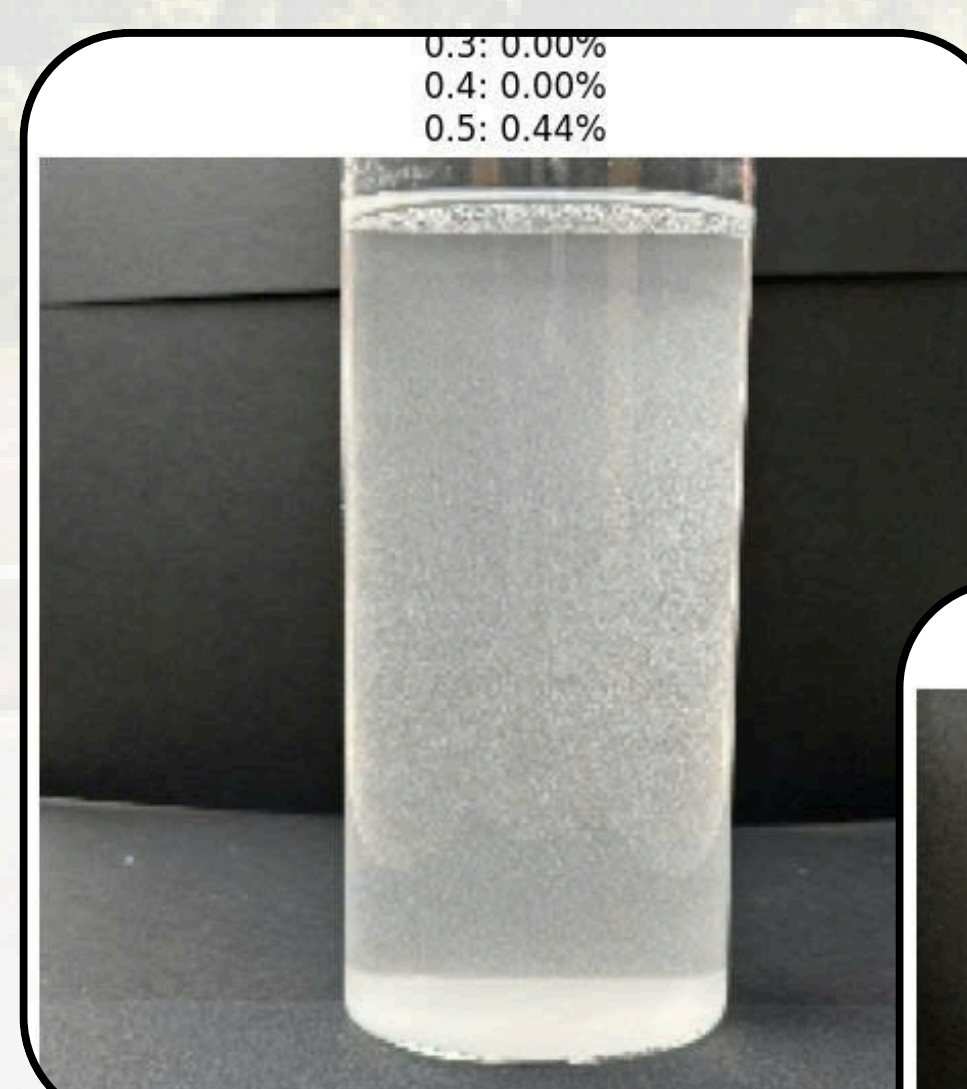
Thực tế: Vô cơ
Dự đoán: Nguy hại
(71.59 %)

Thực tế: Tái chế
Dự đoán: Vô cơ
(96.00 %)



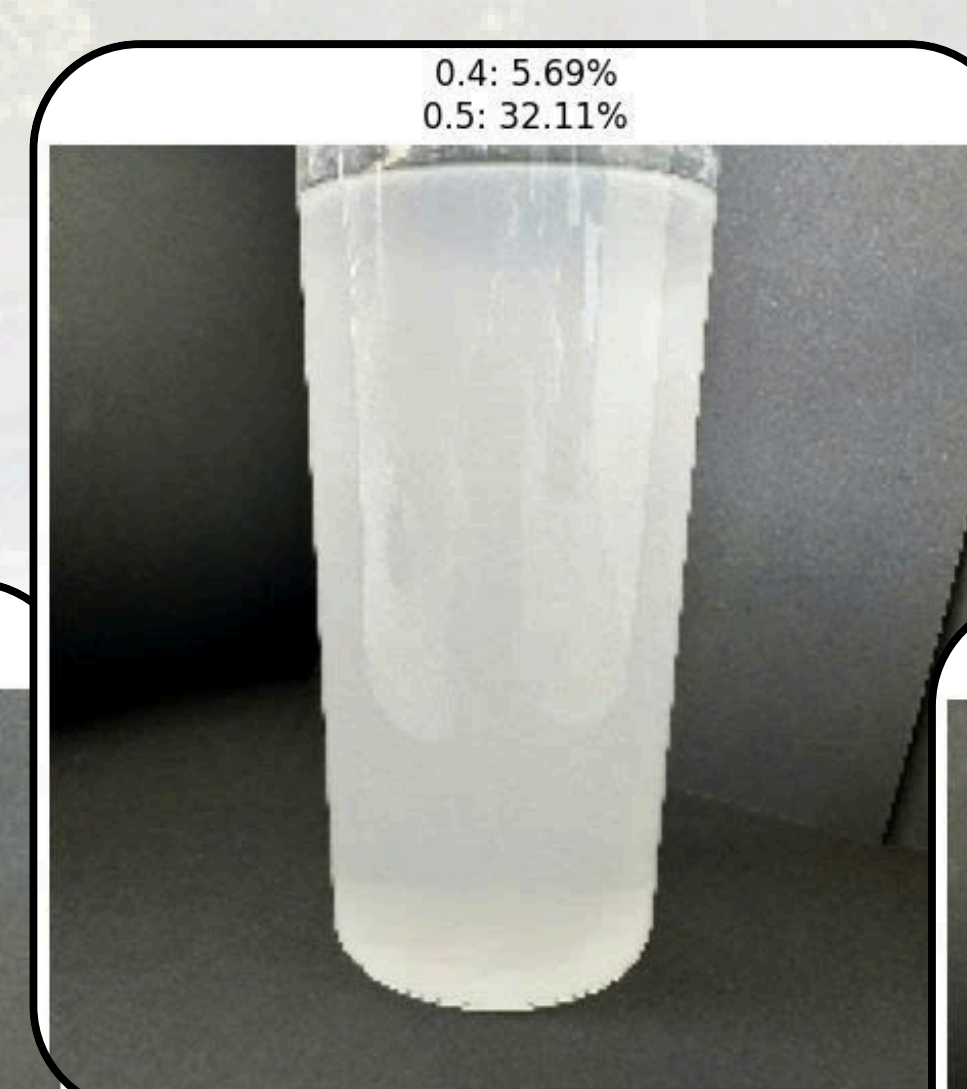
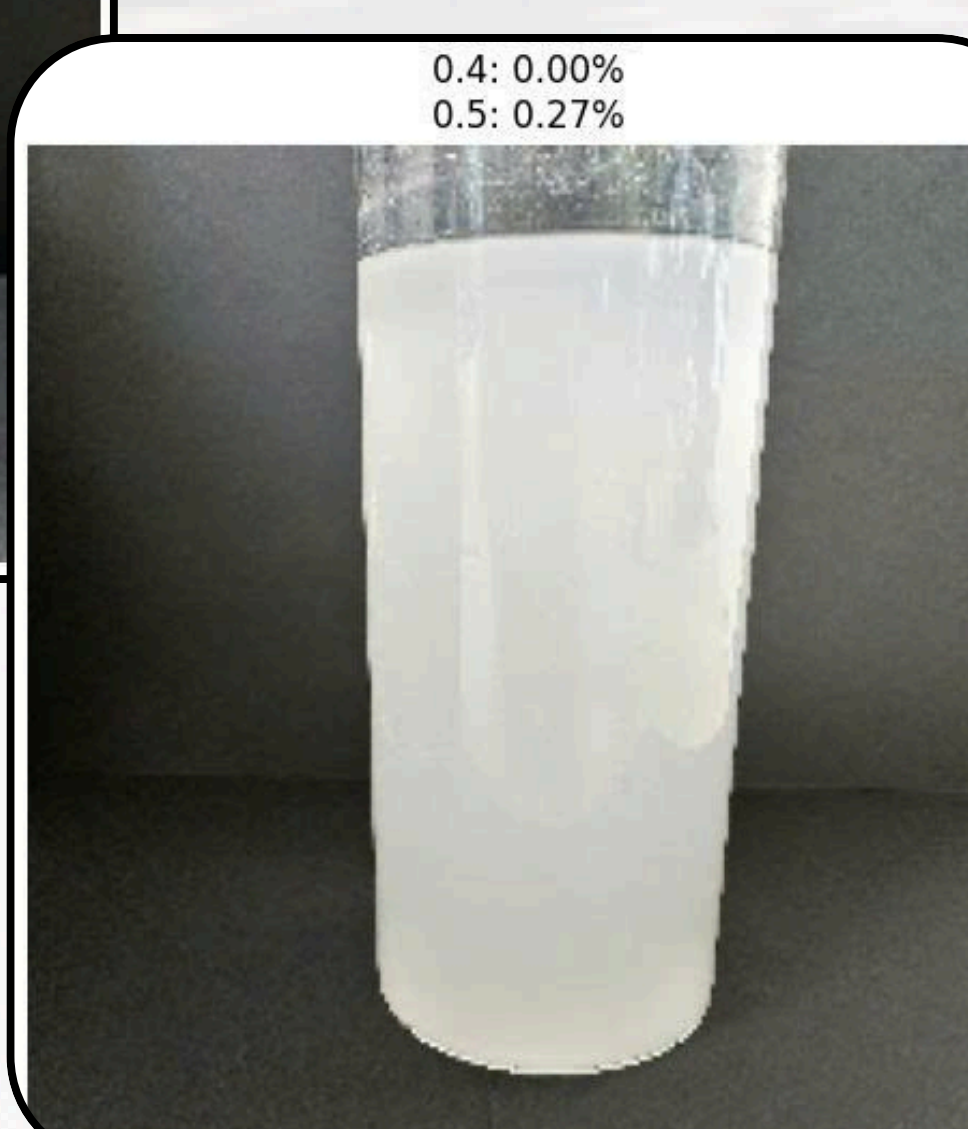
PL Độ đục của nước

Tổng số ảnh train: **465**
Tổng số ảnh val: **50**
Tổng số ảnh test: **70**
Số ảnh dự đoán đúng: **65**
Số ảnh dự đoán sai: **5**
Độ chính xác: **92.86 %**



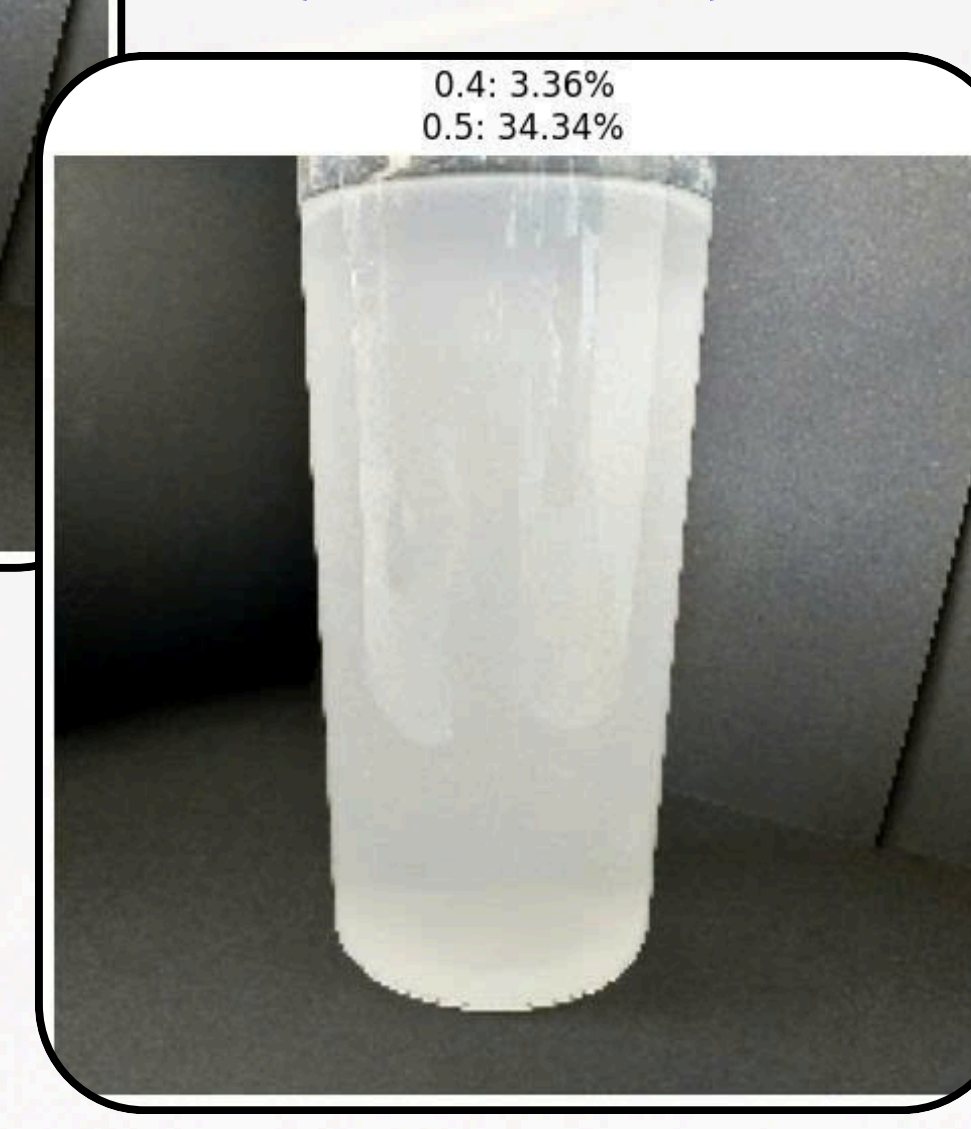
Thực tế: 0.1
Dự đoán: 0.1
(99.56 %)

Thực tế: 0.3
Dự đoán: 0.3
(98.81 %)



Thực tế: 0.2
Dự đoán: 0.5
(32.11 %)

Thực tế: 0.2
Dự đoán: 0.1
(34.81 %)



KẾT LUẬN

Đề tài áp dụng mô hình VGG16 để nghiên cứu hai bài toán phân loại ảnh: phân loại độ đục của nước và phân loại rác thải. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả và khả năng ứng dụng của mô hình VGG16 trong các bài toán phân loại ảnh thực tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

